Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

1. Allgemeines
2. **Auswahl von Fertigungsverfahren**
3. Technologiebegriff
4. Zusammenhang zwischen Fertigungsverfahren und Produkteigenschaften
5. Nachhaltigkeit von Prozessen und Produkten

2 Fabrikbetrieb

3 Urformen

4 Umformen

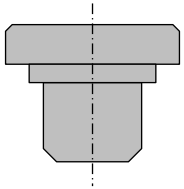
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Möglichkeiten der Bolzenfertigung

Flansch-Zapfen

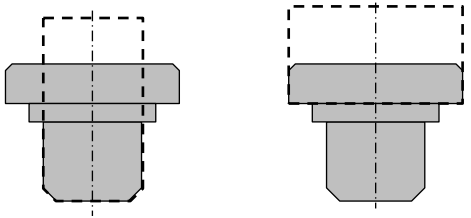


1. Urformen



Gießen

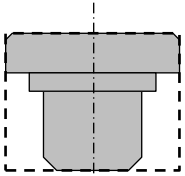
2. Umformen



Anstauchen

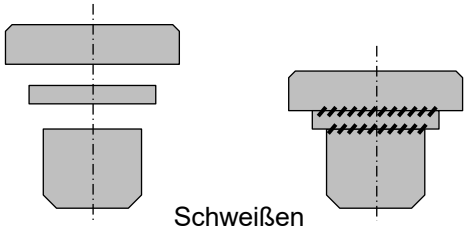
Fließpressen

3. Trennen



Drehen

4. Fügen



Schweißen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Rohrherstellung

[v.l.n.r.:Mettner-stahlrohrhandel.de; daidalos.blog; industrie.de; meckrohr.de; hengko.com]

Umformen & Montage

Biegen Schweißen

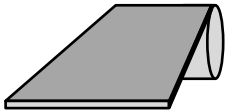


Blech

Rohre großer Dimension, Tailored Tubes



Walzen Schweißen Ziehen



Band

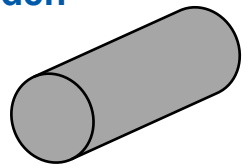
Längsnahtgeschweißte Rohre, Spiral geschweißte Rohre, gezogene Rohre



Umformen

Walzen Ziehen, Schmieden

Strangpressen Ziehen



Knüppel

Nahtlose Rohre, Dickwandige Rohre, gezogene Rohre

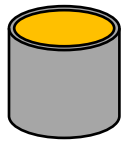


Stranggepresste Rohre, gezogene Rohre



Urformen

Gießen

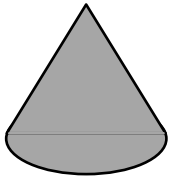


Schmelze

Rohre mit sehr großen Dimensionen, Schleudergussrohre



Pulver-metallurgie



Pulver

Filterrohre, Rohre aus speziellen Legierungen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Fahrradrahmenherstellung durch…

1. Schweißen



[Transalp Mountainbikes]

2. Löten



[Fahrradbau Stolz]

3. Laminieren



[BikeBoardMedia, Inc.]

4. Kleben



[PhilShop]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Fertigung/Kosten bei Kfz-Felgen

Klassische Stahlfelge



Preis: 100 %

Felge:
Rotationswalzen
Radscheibe:
Tiefziehen
Verbindung:
Schweißnaht

Aluminium-Felge mit breitem Stern



Preis: 300 %

Felge und Stern:
Niederdruckguss
Verbindung:
Einteiliger Guss

Aluminium-Felge mit filigranem Stern



Preis: 600 %

Felge und Stern:
Druckguss
Verbindung:
Einteiliger Guss

Zweiteilige Aluminium-Felge



Preis: 850 %

Felge:
Rotationswalzen
Stern:
Druckguss
Verbindung:
Titanschrauben

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 2. Teil „Einführung in die Fertigungstechnik“

[Mettner-stahlrohrhandel.de] https://www.windpowermonthly.com/article/1462636/sif-wins-borssele-iii-iv-order, abgerufen 10.09.2023
[daidalos.blog] https://www.oshwin.com/stainless-steel-904l-seamless-pipe.html, abgerufen 10.09.2023
[industrie.de] https://www.schleiferei-ohmann.de/, abgerufen 10.09.2023
[meckrohr.de] https://www.meckrohr.de/versorgung.html, abgerufen 10.09.2023
[hengko.com]
[Transalp Mountainbikes] https://www.bike-components.de/de/bc-original/Podsol-29-Hardtail-Rahmen-p76824/, abgerufen 21.09.2023
[Fahrradbau Stolz]
[BikeBoardMedia, Inc.] Карбоновая рама для велосипеда: плюсы и минусы, советы по уходу и ремонту (fb.ru), abgerufen 21.09.2023
[PhilShop]